WEEX éolien
Phase 1 : Ingénieurs d'essai

Rapport des modélisations

Élèves :
Jules Bouchez
Juliette Chevalier
Lubin Delamare debouteville
Raphaël Devaux Tom Favel
Marius Rolland

Enseignants :
Roberto Sabatini

26 novembre 2024

Table des matières

1 Caractérisation de l'éolienne **2**
1.1 Puissance maximale de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent 2
1.2 Rendement de l'éolienne 3

2 Choix de l'emplacement de l'éolienne **4**
2.1 Modélisation du productible par parcelle 5

3 Conclusion **7**

Introduction

1 Caractérisation de l'éolienne

Dans cette partie, nous cherchons à trouver les caractéristiques d'une éolienne grâce à un ensemble de données dont nous disposons. Nous nous intéresserons à son rendement, à travers la puisssance électrique délivrée en fonction de la vitesse du vent. L'éolienne à laquelle on s'intéresse possède un diamètre de pale de 80m et celle-ci est onshore.

1.1 Puissance maximale de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent

On dispose de la formule suivante pour déterminer la puissance du vent disponible pour une éolienne dont les pales couvrent la surface S :

$$P_{\text{vent}} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V^3 \cdot S$$

avec V la vitesse du vent en $m.s^{-1}$

Pour la résolution de cette équation, il manque la valeur de rho. Pour la déterminer, on utilise la formule des gaz parfaits, qui peut être utilisée selon les hypothèses suivantes :
- Ecoulement stationnaire.
- Fluide parfait (incompressible, non visqueux,...).
- Nombre de Mach $<$ 0,3.

Ainsi :

$$P_{\text{vent}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{MP}{RT} \cdot V^3 \cdot S$$

avec T la température en Kelvin
et P la pression atmosphérique en Pa

D'autre part, on sait qu'au maximum, pour P_{vent} fixe, l'éolienne génère la puissance suivante :

$$P_{\text{max}} = \frac{16}{27} \cdot P_{\text{vent}}$$

Connaissant les variables de pression P, de température T et de vitesse de vent V, et les constantes M et R pour le calcul de la masse volumique ainsi que les caractéristiques de section S, il est possible de tracer la variation de puissance $Pmax$ en fonction de la vitesse V :

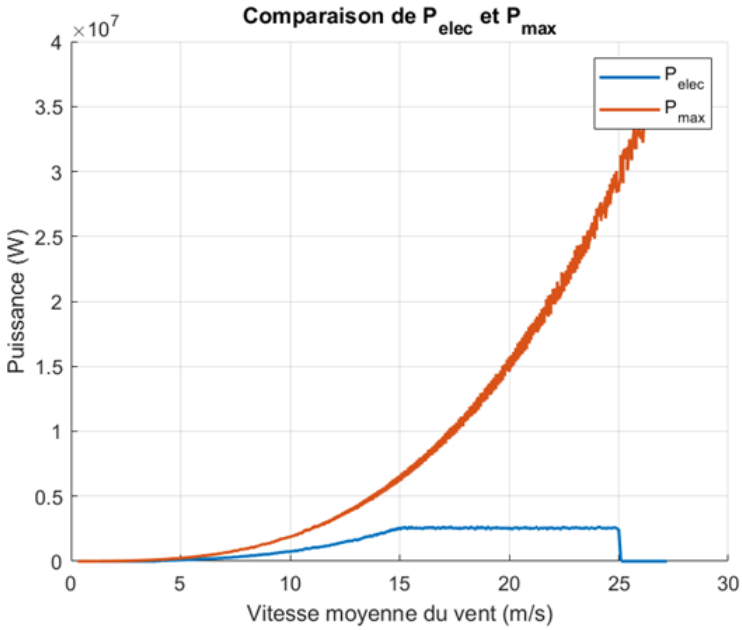

FIGURE 1 – Puissance max et électrique de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent

En observant plus particulièment la puissance électrique délivrée par l'éolienne en fonction de la vitesse du vent, on peut déterminer la vitesse de démarrage, d'écrêtage et d'arrêt. On relève les valeurs suivantes :
$V_{\text{démarrage}} = 4m/s$
$V_{\text{écrêtage}} = 15m/s$
$V_{\text{arrêt}} = 25m/s$

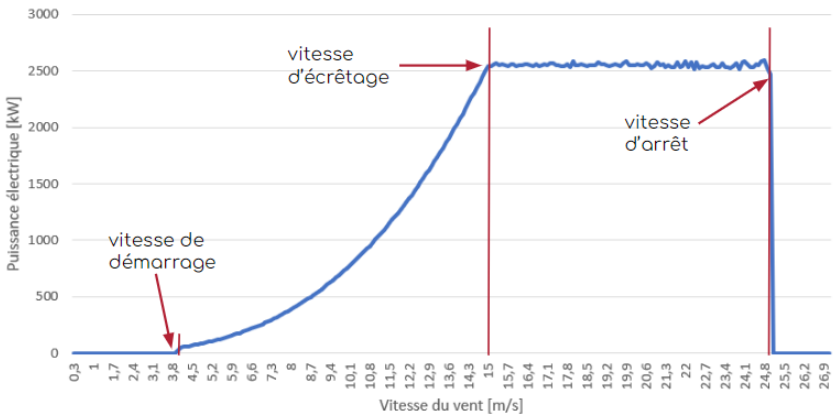

FIGURE 2 – Puissance électrique en foncrtion de la vitesse du vent

1.2 Rendement de l'éolienne

Grâce aux formules précédentes, on peut également déduire le rendement de l'éolienne, à l'aide de la puissance maximale qu'elle peut générer et de la puissance électrique connue.

Formule du rendement :

$$\eta = \frac{P_{\text{élec}}}{P_{\text{max}}}$$

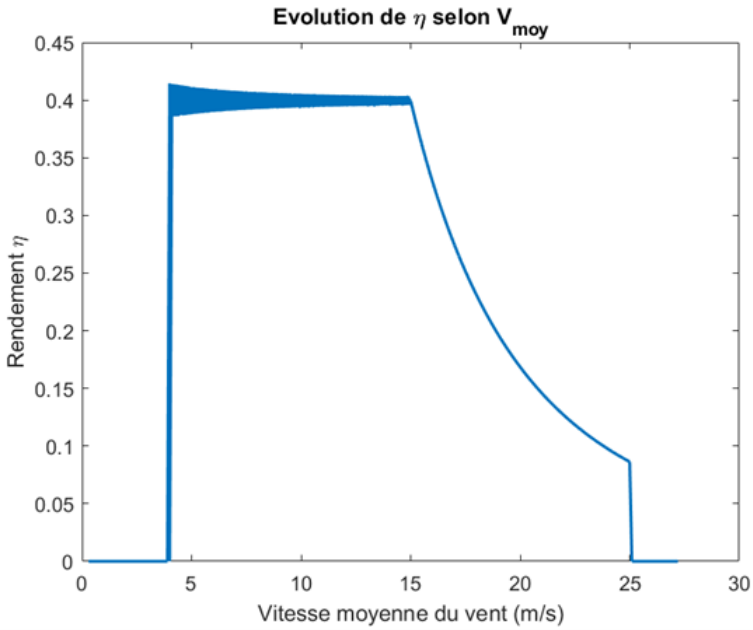

FIGURE 3 – Rendement de l'éolienne en fonction de la vitesse de vent

Nous observons que le rendement maximal de l'éolienne se situe autour d'une valeur moyenne de 0,3974 pour une vitesse de vent comprise entre 4 m/s et 15 m/s. Dépassant cette vitesse de vent, le rendement de l'éolienne décroit jusqu'à 0,1 pour 25 m/s.

2 Choix de l'emplacement de l'éolienne

Afin de placer au mieux l'éolienne, il faut choisir l'emplacement pour lequel les caractéristiques du vent permettent à l'éolienne de générer un maximum de productible.
Pour déterminer cet emplacement, notre raisonnement s'appuie sur ;
- la modélisation de la puissance générée par une éolienne en fonction de la vitesse du vent incident.
- une carte des vents de l'ensemble du territoire sur lequel elle peut être placée.

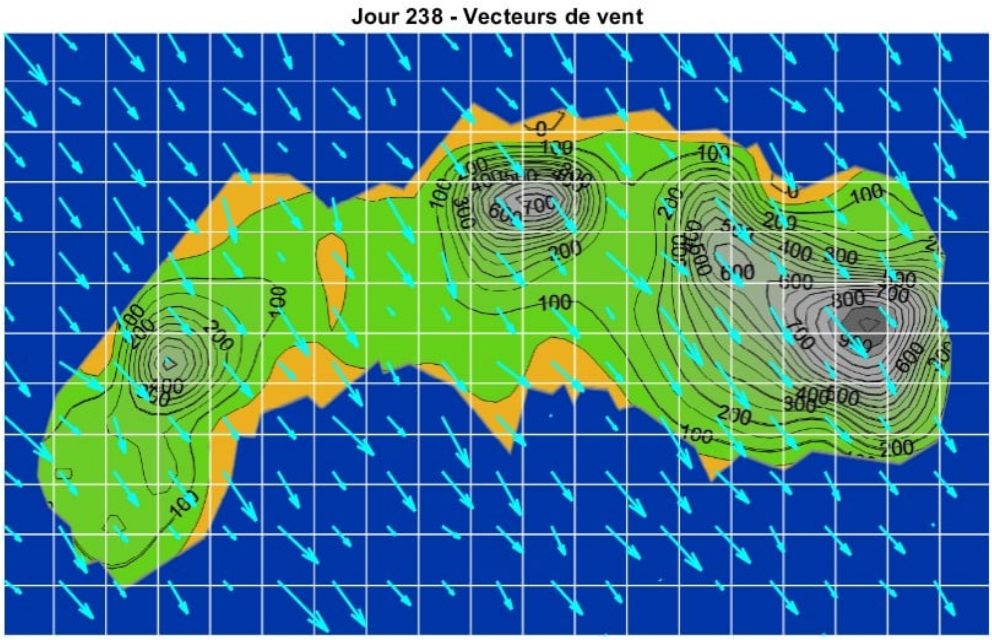

FIGURE 4 – Carte des vents

2.1 Modélisation du productible par parcelle

L'objectif est de déterminer le productible annuel de chaque parcelle afin d'identifier les meilleurs pour y installer nos éoliennes.
Pour ce faire, nous disposons d'un ensemble de données incluant, pour chaque parcelle (228), la date de mesure et les composantes du vents (vitesse et direction), et ce pour chaque jour de l'année (soit 365 lignes de donneés).

Nous avons choisi d'interprêter ces données en les modélisants suivant la distributions de Weibull, dont la formule est rappelée ci-dessous :

$$Pr(V0) = \frac{k}{C}\left(\frac{V0}{C}\right)^{k-1} exp\left[-\left(\frac{V0}{C}\right)^{k}\right]$$

FIGURE 5 – Formule de distribution de Weibull

Pour chaque parcelle de l'île, nous obtenons les paramètres k et C à l'aide du code suivant :

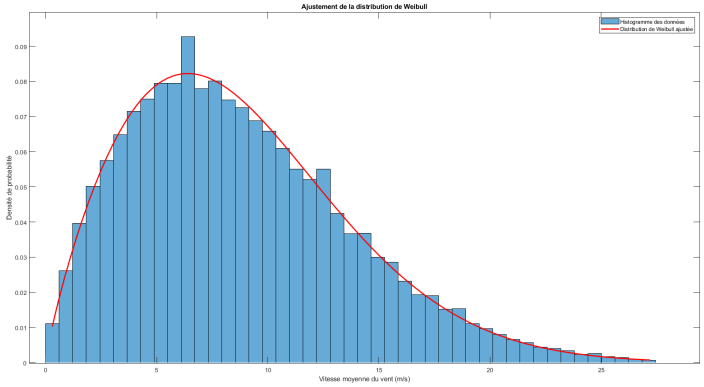

FIGURE 6 – Exemple d'une modélisation par Weibull sur le vent lors du test de l'éolienne type 15

Connaissant les paramètres C et k de la distribution de Weibull, nous pouvons déterminer la probabilté d'occurence de chaque vitesse relevée dans la base de données de chaque parcelle. De ces probabiltés, nous pouvons calculer la puissance maximale vue par l'éolienne pour chaque vitesse de vent, en utilisant la formule de calcul de la puissance rappelée ci-dessous :

$$P_{\text{max.réelle}} = \frac{16}{27} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{MP}{RT} \cdot V_0^3 \cdot S \cdot Pr(V0)$$

Enfin, le productible journalier de l'éolienne sur chaque parcelle est determiné à partir de la puissance produite par l'éolienne considérée constante sur 24h. Ce productible est calculé à partir de la formule suivante :

$$Productible = \eta \cdot P_{\text{max}} \cdot 24$$

Nous pouvons alors aisément sommer chaque productible journalier sur toute l'année afin d'obtenir le productible annuel de chaque parcelle. Ce résutlat pour toute les parcelles est illsutré sur la carte ci-desssous :

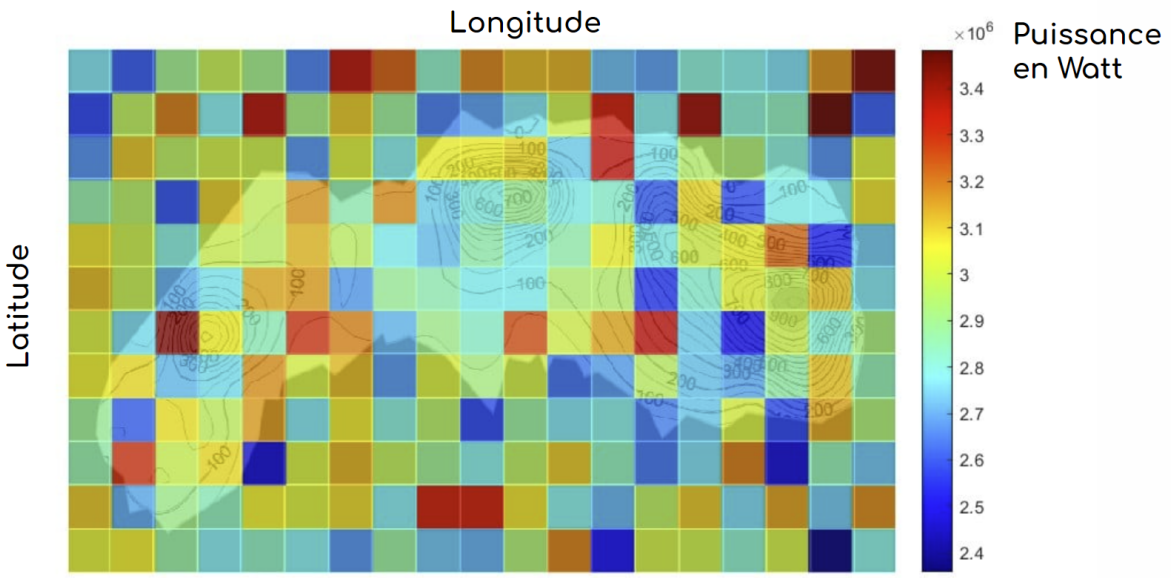

FIGURE 7 – Carte des puissances réelles électriques attendues

3 Conclusion

Pour conclure, ce rapport analyse les performmances de l'éolienne 15 et les emplacements optimaux sur l'île. Les résultats montrent un rendement maximal entre 4 m/s et 15 m/s de vitesse de vent. En utilisant la loi de Weibull, nous parvenons à déterminer les parcelles offrant la meilleure productibilité annuelle. Cette analyse donne les outils pour optimiser la production énergétique des éoliennes sur l'île.